

8. hét - TANANYAG

RC-hálózatok és a kondenzátorok szerepe az erősítőkben

A hét célja

Az RC-hálózatok működésének, a kondenzátor frekvenciafüggő viselkedésének, valamint a csatoló- és söntkondenzátor szerepének megismerése.

1. óra - Az RC-hálózatok alapjai

Az RC-tag egy ellenállásból (R) és egy kondenzátorból (C) felépített áramkör. Viselkedése a jel frekvenciájától függ, ezért alapvető szerepet játszik az analóg elektronikában.

Kapacitív reaktancia

$X_c = 1 / (2 \times \pi \times f \times C)$. Kis frekvencián X_c nagy, ezért a kondenzátor szinte szigetelőként viselkedik. Nagy frekvencián X_c lecsökken, így a váltakozó jelek könnyebben átjutnak.

Kidolgozott példa

100 nF kondenzátornál: 50 Hz-en $X_c \approx 31,8 \text{ k}\Omega$; 10 kHz-en $X_c \approx 159 \text{ }\Omega$. A frekvencia növekedésével a kapacitív reaktancia jelentősen csökken.

2. óra - Csatoló kondenzátor

Átengedi a váltakozó jelet, de leválasztja az egyenfeszültséget, így két erősítőfokozat munkapontja nem befolyásolja egymást.

Söntkondenzátor (bypass)

Az emitter-ellenállással együtt alkalmazva váltakozó áram számára kis impedanciájú utat biztosít, ezáltal növeli az erősítést.

RC-időállandó

$\tau = R \times C$. Az időállandó azt mutatja meg, milyen gyorsan töltődik vagy sül ki a kondenzátor. Példa: $R = 10 \text{ k}\Omega$, $C = 10 \text{ }\mu\text{F} \rightarrow \tau = 0,1 \text{ s} = 100 \text{ ms}$.

3. óra - Határfrekvencia

$f_c = 1 / (2 \times \pi \times R \times C)$. A határfrekvencián az erősítés 3 dB-lel kisebb a névleges értéknél; ez közvetlen kapcsolat az előző heti Bode-diagrammal.

Labor

RC-tag összeállítása próbapanelen; bemeneti és kimeneti jel mérése oszcilloszkóppal; határfrekvencia meghatározása; számított és mért eredmények összehasonlítása.

Összefoglalás

Az RC-hálózatok frekvenciafüggő elemek. A kondenzátor reaktanciája a frekvencia növekedésével csökken. A csatoló- és söntkondenzátor eltérő feladatot lát el. Az időállandó és a határfrekvencia alapvető tervezési paraméter.